

7 试验方案

7.1 试验环境、载荷与条件

(1) 设备内所有器件均不可带电插拔。

(2) 快速原型仿真驱动柜、功率级仿真驱动柜的充放电分别起到减少电路冲击、柜内迅速放电的作用。上电时，需遵守先充电再上电再关闭充电的顺序；下电时，需遵守先下电再放电再关放电的顺序，以保证系统设备的用电规范及安全。

(3) 开展 RCP 系统、功率级系统调试时，注意观察界面温度采集值，大于 40℃时需打开散热风扇进行降温，或暂停设备运行。

(4) 设备不使用时，及时断电。

(5) 开展 VPX 实时控制单元系统调试或运行时，需打开散热风扇进行降温。

7.2 试验方法

基于安全深度强化学习的发动机智能安全控制单元半物理仿真试验方法及步骤如下：

一、试验准备

1、程序烧录

将智能安全控制算法程序编译后烧录至 VPX 硬件控制单元；将数据交互与通信协议程序编译后烧录至 DSP 模块。

2、设备检查与上电准备

检查 VPX 与 Speedgoat 实时仿真机、RCP 系统、尾喷管电机及电源的连接状态；设置电机直流电源电压 270 V，电

流限幅 2.5 A，保持“Output”关闭状态。

二、试验运行

1、系统启动

启动 VPX 硬件控制单元，运行智能安全控制程序；打开 RCP 系统 HigaleView 工程界面，加载并运行 RCP 模型；在 Speedgoat 实时仿真机上位机中输入飞行条件参数（高度、马赫数、推力指令、拉偏参数、燃油执行器延迟）。

2、同步上电与尾喷管 RCP 系统准备

打开尾喷管控制与监控界面，启动电机控制系统，完成充电、上电、同步使能与位置复位；按下电机电源“Output”键，开启电源输出。

3、仿真运行

在 Speedgoat 上位机运行 Real-Time Simulink 程序，开始半物理仿真；实时监测控制响应与系统状态。

三、数据记录与关机

1、数据保存

仿真结束后，通过 Simulink Data Inspector 检查运行曲线并保存仿真数据。

2、系统关闭

在尾喷管控制与监控界面依次关闭“同步使能”与“三个 M 使能”；关闭“上电”与仿真运行程序；按下电机电源“Output”键，关闭电源输出，完成试验。

7.3 测试方案

基于安全深度强化学习的发动机智能安全控制单元半

物理仿真试验方案如下：

(1) 编译并烧录基于安全深度强化学习的发动机智能安全控制单元程序进 VPX。

(2) 在 VPX 上位机中编译并烧录数据交互和通信协议程序进 DSP。

(3) 启动 VPX，并运行智能安全控制单元程序。

(4) 在 Speedgoat 上位机输入高度、马赫数、推力指令、拉偏参数及燃油执行器延迟。

(5) 打开 RCP 系统 HigaleView 对应工程监控界面，运行 RCP 模型。

(6) 设置电机电源电压输出 270V、电流限幅 2.5A，按下“output”键开启电源输出。

(7) 通过尾喷管控制与监控界面启动电，完成充电上电同步使能位置复位等操作。

(8) 在 Speedgoat 上位机运行 Real-Time Simulink 程序。

(9) 待第(8)步实时仿真程序运行完毕，通过 Simulink 数据检查器查看运行曲线并保存仿真数据。

(10) 完成试验任务后，尾喷管控制与监控界面关闭“同步使能”，关闭三个“M 使能”；尾喷管控制与监控界面关闭“上电”停止仿真运行。

(11) 电机直流电源：按下“output”键关闭电源输出。